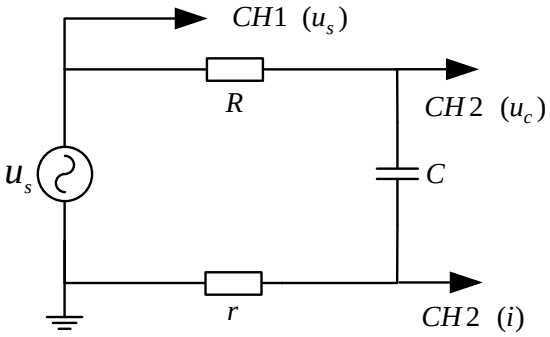
实验九 一阶电路的响应

一. 实验目的

1. 学习用示波器观察一阶电路过渡过程，以及用示波器测量一阶电路时间常数的方法；
2. 观察一阶电路在方波激励响应的规律和特点。

二. 实验预习要求

1. 研究 RC 电路在正方波激励下的响应。实验电路如下图所示，$\boldsymbol{u_s}$是正方波信号，其周期为 T。设计 RC 一阶电路，激励电压源正方波的频率 $\boldsymbol{f}=1\boldsymbol{kHz}$，且 $\boldsymbol{C}=0.1\boldsymbol{\mu F}$，分别计算 $5\boldsymbol{RC}=\boldsymbol{T}/2$、$5\boldsymbol{RC}<<\boldsymbol{T}/2$和$5\boldsymbol{RC}>>\boldsymbol{T}/2$下的电阻 $\boldsymbol{R}$ 值；



2. 教材 7.3.7 思考题（1）（2）。

三. 实验任务与方法

1. 正方波响应

研究 RC 电路在方波激励下的响应，通过选择不同的电阻值 R，使$5\boldsymbol{RC}=\boldsymbol{T}/2$、$5\boldsymbol{RC}<<\boldsymbol{T}/2$和$5\boldsymbol{RC}>>\boldsymbol{T}/2$下，分观察$\boldsymbol{u_s}(\boldsymbol{t})$、$\boldsymbol{u_C}(\boldsymbol{t})$和$\boldsymbol{i_C}(\boldsymbol{t})$的变化规律并记录实验结果。（正方波激励电压源的参数：$\boldsymbol{u_{sp-p}}=10\text{V}$，$\boldsymbol{f}=1\text{kHz}$；$\boldsymbol{C}=0.1\boldsymbol{\mu F}$）

2. 测量时间常数

基于方波响应，当$5\boldsymbol{RC}<<\boldsymbol{T}/2$时，选择某个充电波形或者放电波形，利用图 7-7 所示的方法测量时间常数 ，并与理论时间常数进行对比。

四. 实验注意事项

1. 示波器、信号发生器的公共端与实验电路中的接地点(符号为“⊥”)可靠连接。
2. 测试信号源需设置为正方波输出，即将方波的偏置（offset）设为 5V。
3. 用采样电阻法测试电流时，由于采样电阻较小，检测的电压信号较弱，易受干扰，通过调节示波器测量通道的“带宽限制”参数来滤除干扰信号，提升信号稳定性。
4. 可利用示波器的数学运算功能，对电阻 R 两端的电位作减法运算，获得 RC 串联电路的电流波形（适用于 R 的阻值已知时）

五. 实验报告要求

1. 对实验结果进行分析和讨论。
2. 教材 7.3.7 思考题（3）（4）（5）。